

TEMA 7.15 • NEFROLOGÍA

Síndrome Nefrótico – Patologías Específicas

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Nefrótico** es una manifestación clínica de diversas enfermedades glomerulares (glomerulopatías) que no son necesariamente inflamatorias, a diferencia del **Síndrome Nefrítico**. Se caracteriza por una alteración en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, lo que conduce a una pérdida masiva de proteínas por la orina.

Criterios Diagnósticos

El diagnóstico se fundamenta en la cuantificación de la proteinuria y la presencia de alteraciones bioquímicas y clínicas específicas.

1. Proteinuria en Rango Nefrótico

Es el pilar diagnóstico. Se define según la edad del paciente:

TABLA 7.15.1: POBLACIÓN VS CRITERIO DE PROTEINURIA

POBLACIÓN	CRITERIO DE PROTEINURIA
Adultos	> 3,0 a 3,5 g en orina de 24 horas
Adultos (índice)	Índice proteinuria/creatininuria (IPC) > 3
Niños	> 40 mg/m ² /hora (o > 1 g/m ² /día)

NOTA CLÍNICA

Para referencia, una proteinuria normal es menor a 300 mg/día (IPC < 0,3). En el síndrome nefrótico, el paciente está excretando al menos 10 veces el valor normal máximo.

2. Tríada Clínica Clásica

Además de la proteinuria, el diagnóstico clínico requiere:

Hipoalbuminemia: Albúmina plasmática < 3,5 g/dL. - **Edema:** Generalmente blando, con fovea, que puede progresar a anasarca.

Manifestaciones Clínicas y Hallazgos Asociados

- Además de la tríada clásica, el paciente suele presentar:
- Dislipidemia:** Elevación de colesterol y triglicéridos como respuesta hepática compensatoria a la pérdida de proteínas.
- Lipiduria:** Presencia de gotas de grasa en el sedimento de orina (cruces de malta), un hallazgo muy característico.
- Orina espumosa:** Debido al alto contenido proteico (aunque siempre se debe descartar el uso de detergentes en el baño).

Complicaciones Principales

1. **Infecciones:** Por pérdida de inmunoglobulinas (anticuerpos) y factores del complemento por la orina. Son especialmente susceptibles al *Streptococcus pneumoniae*. 2. **Trombosis:** Se pierden proteínas anticoagulantes naturales como la **Proteína C** y **Proteína S**. Existe un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar (TEP) y trombosis de la vena renal. 3. **Insuficiencia Renal Crónica:** La proteinuria persistente es nefrotóxica y acelera la caída del filtrado glomerular a largo plazo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El síndrome nefrótico es una condición grave. Sin tratamiento, la mortalidad es elevada debido a las complicaciones; con diagnóstico y manejo oportuno, el pronóstico mejora significativamente.

Clasificación: Puro vs. Impuro

Es fundamental diferenciar si el síndrome es "puro" o si presenta elementos de irritación glomerular (nefriticos).

- Síndrome Nefrótico Puro:** Solo presenta proteinuria, edema e hipoalbuminemia.

- Síndrome Nefrótico Impuro:** Se define por la presencia de cualquiera de los siguientes:
 - **Hematuria** (micro o macroscópica).
 - **Hipertensión Arterial**.
 - **Falla Renal Aguda** al debut (aunque el nefrótico puede llevar a falla renal, si es súbita sugiere inflamación).
 - **Marcadores inmunológicos positivos:** Complemento bajo (C3, C4), ANA (+), ANCA (+), o antistreptolisina O elevada.

Estudio y Biopsia Renal

La biopsia renal permite el diagnóstico histológico específico para guiar el tratamiento inmunosupresor.

¿A quién biopsiar?

- **Adultos:** Se biopsian **siempre** (la causa es muy variable).
- **Niños:** Si es un **Síndrome Nefrótico Puro**, se asume una **Enfermedad de Cambios Mínimos** (Nefrosis Lipoidea) y se inicia tratamiento con corticoides sin biopsia. - Se biopsia si es **Impuro**, si es un lactante, o si no responde a corticoides (corticorresistente).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **Enfermedad de Cambios Mínimos** es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría. Se caracteriza por ser un síndrome puro que responde excelentemente a corticoides.

Síndrome Nefrótico Congénito

Se define como aquel que aparece en los primeros **3 meses de vida** (neonatal), aunque el estudio se extiende hasta los 12 meses si hay sospecha.

- Estudio inicial:** A diferencia de otros casos, el primer examen son los **Test Genéticos** (existen mutaciones específicas identificadas).
- Biopsia:** Generalmente se realiza de entrada.
- Tratamiento:** No responde a corticoides. El tratamiento definitivo es el **Trasplante Renal**. Es vital no perder tiempo con corticoides para evitar que el niño muera por infecciones o trombosis.

Manejo General

Independiente de la causa, todos los pacientes requieren medidas de soporte para proteger el riñón y evitar complicaciones.

1. Reducción de la Proteinuria

Se utilizan fármacos que disminuyen la presión intraglomerular: - **IECA** (ej. Enalapril) o **ARA II** (ej. Losartán). Son de primera línea. - **Diltiazem:** Bloqueador de canales de calcio no dihidropiridínico, se usa como alternativa o coadyuvante.

2. Dieta

- Debe ser una dieta **normoproteica**. - No se recomienda la dieta hiperproteica (aumenta la proteinuria y el daño renal) ni la hipoproteica severa (empeora la desnutrición).

3. Manejo del Edema

- **Furosemda:** Útil en edemas severos que limitan la funcionalidad.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cuidado con los diuréticos: El paciente con síndrome nefrótico tiene edema intersticial pero puede estar **hipovolémico intravascular** (por baja presión oncótica). El uso agresivo de furosemda puede provocar una **Insuficiencia Renal Prerenal**.

- **Albúmina endovenosa:** Su efecto es transitorio ya que se excreta rápidamente. Solo se reserva para casos de **anasarca severa**,

refractaria o pacientes en shock hipovolémico por hipoalbuminemia extrema.

4. Prevención de Complicaciones

- **Infecciones:** Vacunación obligatoria contra **Neumococo**. -
Trombosis: No se realiza anticoagulación profiláctica de rutina por el riesgo de sangrado. Se anticoagula **solo si existe un evento trombótico documentado** (S.O.S.). Se debe educar al paciente sobre síntomas de alarma de TEP.

Manejo Específico: Nefrosis Lipoidea

- En la **Enfermedad de Cambios Mínimos**, el tratamiento de elección son los **corticoides orales** (Prednisona).
- Dosis:** Altas.
- Duración:** Prolongada (mínimo 2 a 3 meses) para asegurar la remisión y evitar recaídas precoces.

Para otras causas (Membranosa, Mesangiocapilar, etc.), el tratamiento dependerá del resultado de la biopsia y suele incluir otros inmunosupresores.

Insuficiencia Renal Aguda Glomerulonefritis Post-Estreptocócica Diabetes Mellitus tipo 2

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Adulto de 45 años, no diabético, presenta síndrome nefrótico puro de instalación rápida. Sin hematuria ni hipertensión. ¿Cuál es la causa más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Nefrótico - Patologías Específicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Enfermedad de cambios mínimos: la más frecuente, niño 5-10 años, nefrótico puro, biopsia óptica normal.
- Cambios mínimos: desaparición de pedicelos solo visible en microscopía electrónica.
- Tratamiento de cambios mínimos: prednisona 60 mg/m² por 6 semanas, luego reducir. Total 2-3 meses.
- Nefropatía membranosa: causa más frecuente de nefrótico puro en adultos y por fármacos. Anti-PLA2R.
- Nefropatía diabética: diabético de larga data, nefrótico puro, instalación lenta.
- Si rápida instalación en diabético: pensar nefropatía membranosa, no diabética.
- GN mesangiocapilar: nefrótico siempre impuro, hipocomplementémica, se descompensa con IRA.
- GEFS: asociada a VIH y raza negra, nefrótico puro.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME NEFRÓTICO - PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS)

PREGUNTA 1

Adulto de 45 años, no diabético, presenta síndrome nefrótico puro de instalación rápida. Sin hematuria ni hipertensión. ¿Cuál es la causa más probable?

- A)** Enfermedad de cambios mínimos
- B)** Nefropatía membranosa
- C)** Nefropatía diabética
- D)** GN mesangiocapilar
- E)** GEFS

PREGUNTA 2

Paciente VIH positivo de raza negra presenta síndrome nefrótico puro. ¿Cuál es la causa más probable?

- A)** Nefropatía membranosa
- B)** Enfermedad de cambios mínimos
- C)** Glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS)
- D)** Nefropatía diabética
- E)** GN mesangiocapilar

PREGUNTA 3

Niño de 7 años con síndrome nefrótico puro inicia prednisona 60 mg/m². A las 4 semanas la proteinuria desaparece completamente. ¿Cuál fue el diagnóstico y la conducta?

- A)** Enfermedad de cambios mínimos. Suspender corticoides de inmediato
- B)** Enfermedad de cambios mínimos. Reducir dosis y completar 2-3 meses
- C)** Nefropatía membranosa. Mantener dosis completa 6 meses
- D)** Requiere biopsia renal ahora para confirmar
- E)** GEFS. Agregar ciclofosfamida

RESUMEN: SÍNDROME NEFRÓTICO - PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS

Esta clase detalla las causas específicas de síndrome nefrótico. La enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoidea) es la más frecuente: la biopsia se ve normal en microscopía óptica, con desaparición de pedicelos solo visible en microscopía electrónica. Típicamente niño de 5-10 años con nefrótico puro. Se trata con prednisona 60 mg/m² por 6 semanas, luego 40 mg si responde, completando 2-3 meses. La nefropatía membranosa (glomerulopatía extramembranosa) es la causa más frecuente de nefrótico puro en adultos y de nefrótico por fármacos. Es autoinmune, de rápida instalación (a diferencia de la nefropatía diabética). Se caracteriza por anticuerpos anti-PLA2R. La nefropatía diabética es de lenta instalación en diabético de larga data. La GN mesangiocapilar causa nefrótico siempre impuro (hipocomplementémica con hematuria), se descompensa con infecciones respiratorias. La glomerulosclerosis focal y segmentaria (GEFS) se asocia a VIH y raza negra, causa nefrótico puro.